

Cemar-SAL

System analizy logów z karty uSD
dla firmy Cemar Sp. z o.o.

Spis treści

1.	Podstawowa funkcjonalność systemu	3
2.	Algorytm przetwarzania logów	3
3.	Wygląd aplikacji i podstawowe ekrany	4
3.1.	Ekran logowania	4
3.2.	Główny ekran aplikacji.....	5
3.3.	Zakładka „Urządzenia”	6
3.4.	Funkcja „Urządzenia -> uruchomienia”	7
3.5.	Funkcja „Urządzenia -> uruchomienia -> porównaj uruchomienia”	8
3.6.	Funkcja „Urządzenia -> uruchomienia -> porównaj uruchomienia - synchronizacja” 9	
3.7.	Zakładka „Urządzenia -> zdarzenia”	10
3.8.	Zakładka „Ładowanie plików:	11
4.	Struktura bazy danych.....	12
5.	Podsumowanie	13

1. Podstawowa funkcjonalność systemu

- System działa w oparciu o środowisko webowe i dostęp do niego jest przez aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. chrome, firefox)
- miejscem hostowania systemu jest serwer firmy CEMAR: troad.info. System został uruchomiony na dodatkowej subdomena „sal.troad.info”
- ze względu na ilość prezentowanych danych, wygląd systemu jest dopasowany do pracy na komputerach z większymi monitorami. Dla prezentacji większej ilości danych i płynnego działania aplikacji wymagany jest komputer wyposażony w odpowiednie zasoby sprzętowe (pamięć RAM, procesor)
- dostęp do systemu jest zabezpieczony hasłem, wszystkie operacje są autoryzowane, co ogranicza możliwość uzyskania danych przez osoby trzecie
- dane do systemu są ładowane za pomocą przestanych plików z karty uSD z poziomu przeglądarki internetowej
- po załadowaniu plików z danymi na serwer, system wykonuje ich przetwarzanie w tle – może to zajmować dłuższy czas. Jest to operacja jednorazowa i przeprowadzana tylko dla nowych danych.

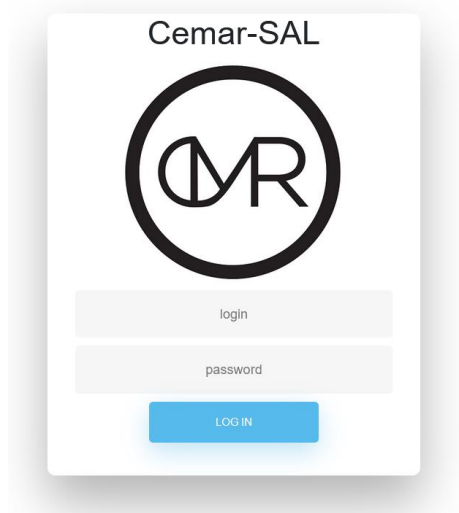
2. Algorytm przetwarzania logów

- Logi są podzielone automatycznie po numerze seryjnym maszyny, tworzona jest automatycznie tabela z numerami maszyn i możliwością wejścia do szczegółów
- kolejnym krokiem analizy jest przetwarzanie logów szczegółowych, w celu wykrycia uruchomienia maszyny i jej pracy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ analizie podlegają różnice w etapach początkowych pracy maszyny jak i potem relacja między jej kolejnymi godzinami pracy
- szczegóły maszyny są reprezentowane przez zdarzenia jak i uruchomienia. Zdarzeniem są dane pozyskane z pliku zdarzeń z karty uSD. Natomiast uruchomienia są wynikiem pracy algorytmów analizujących logi pracy urządzenia
- obecnie w dostarczonych logach nie ma prawidłowego czasu, został wykorzystany czas pracy urządzenia.

3. Wygląd aplikacji i podstawowe ekrany

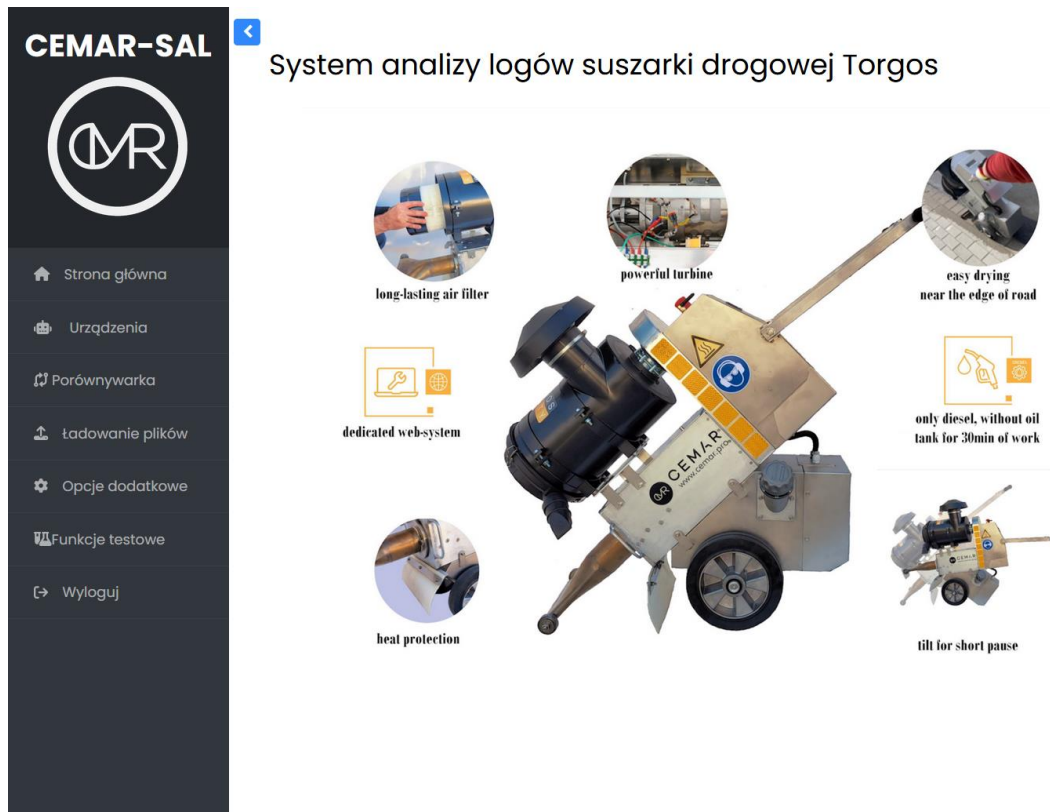
3.1. Ekran logowania

Umożliwia autoryzację użytkownika i wejście do aplikacji SAL.



3.2. Główny ekran aplikacji

Po prawidłowym zalogowaniu do aplikacji, wyświetli się główny ekran. Aplikacja została podzielona na dwie części. Lewa strona zawiera ciemny pionowy pasek z listą dostępnych funkcji, stanowi menu aplikacji widoczne na każdej z podstron. Prawa strona to ekran prezentacji wybranej funkcjonalności aplikacji, zmienia się w zależności od wybranej opcji.



3.3. Zakładka „Urządzenia”

Prezentuje tabele z danymi poszczególnych maszyn. Maszyny są reprezentowane przez numer maszyny, który jest odnośnikiem do szczegółowych informacji o pracy maszyny. Można też wybrać opcję „zdarzenia” i zostaną zaprezentowane logi z dziennika zdarzeń urządzenia. Tabela jest interaktywna, umożliwia wyszukiwanie, sortowanie po wybranych kolumnach.

Urządzenia

Search:

↑	Numer maszyny	Liczba uruchomień	Czas pracy h:mm	Pierwszy log	Ostatni log	Historia zdarzeń
	502	65	19:42	0	0	zdarzenia
	567	33	0:58	0	0	zdarzenia
	576	79	26:10	0	0	zdarzenia
	577	37	0:54	0	0	zdarzenia
	578	166	42:8	0	0	zdarzenia
	579	259	44:18	0	0	zdarzenia
	582	173	83:44	0	0	zdarzenia
	584	348	80:43	0	0	zdarzenia
	586	161	31:12	0	0	zdarzenia
	588	10	0:11	0	0	zdarzenia
	589	140	22:56	0	0	zdarzenia
	591	7	0:10	0	0	zdarzenia
	592	17	0:35	0	0	zdarzenia
	593	4	0:13	0	0	zdarzenia
	594	13	0:34	0	0	zdarzenia
	601	144	13:30	0	0	zdarzenia

3.4. Funkcja „Urządzenia -> uruchomienia”

Po przejściu do szczegółowych informacji o wybranej maszynie, prezentowana jest tabela zawierająca kolejne uruchomienia urządzenia. Każdy wiersz to jedna próba uruchomienia. Czasem próby uruchomienia kończą się błędem, czasem nie uda się prawidłowo uruchomić maszyny. Wszystkie te wartości są widoczne w tabeli. W celu łatwego filtrowania danych ze względu na prawidłowe uruchomienia dodano dwa niebieskie przyciski. Kliknięcie przycisku „Pokaż tylko prawidłowe uruchomienia”, ukrywa wszystkie wiersze, gdzie nie doszło do prawidłowego uruchomienia maszyny. Przyciski zielone umożliwiają porównywanie parametrów działania dla wybranych uruchomień. Najpierw należy zaznaczyć w pierwszej kolumnie za pomocą pola checkbox interesujące użytkownika wiersze, a następnie wybrać jedną z opcji porównywania.

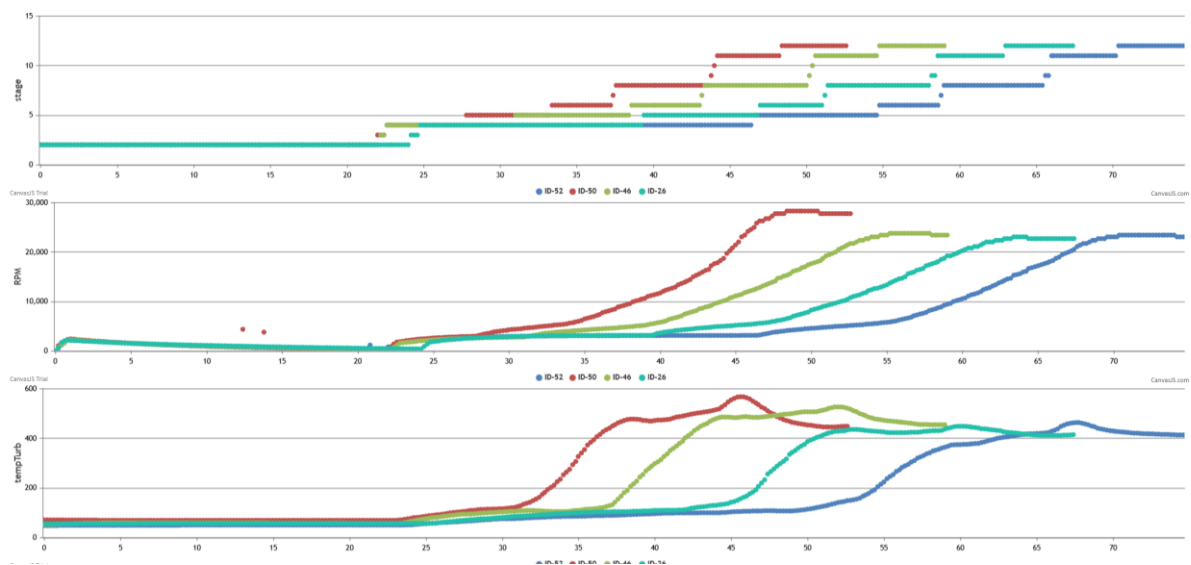
Uruchomienia maszyny u numerze: 502

Pokaż wszystkie uruchomienia		Pokaż tylko prawidłowe uruchomienia		Porównaj uruchomienia		Porównaj uruchomienia -synchronizacja		Porównaj prace		
	LP.	Numer uruchomienia	Czas uruchomienia [totalTime]	Czas startu [minuty:sekundy]		Czas pracy [minuty:sekundy]		Kod błędu	Wersja oprogramowania	Czas zdarzenia
☐	65	65	2838	1:18		2:28		0	4.1	0000-00-00 00:00:00
☐	64	64	2838	0:40		0:00		34	4.1	0000-00-00 00:00:00
☐	63	63	2837	0:57		0:00		20	4.1	0000-00-00 00:00:00
☐	62	62	2837	0:57		0:00		20	4.1	0000-00-00 00:00:00
☐	61	61	2835	0:57		0:00		20	4.1	0000-00-00 00:00:00
☐	60	60	2834	0:57		0:00		0	4.1	0000-00-00 00:00:00
☐	59	59	2834	0:10		0:00		0	4.1	0000-00-00 00:00:00
☐	58	58	2833	0:56		0:00		20	4.1	2022-05-24 00:00:00
☐	57	57	2832	0:57		0:00		20	4.1	2022-04-19 00:00:00
☐	56	56	2725	1:12		10:23		15	4.1	2014-10-08 00:00:00
☐	55	55	2720	1:10		2:14		0	4.1	2013-12-06 00:00:00
☐	54	54	2719	0:57		0:00		20	4.1	2013-01-05 00:00:00
☐	53	53	2718	0:57		0:00		20	4.1	0000-00-00 00:00:00
☐	52	52	2672	1:29		38:46		14	4.1	2023-05-01 00:00:00
☐	51	51	2627	1:17		39:52		15	4.1	0000-00-00 00:00:00

3.5. Funkcja „Urządzenia -> uruchomienia -> porównaj uruchomienia”

W oknie porównywania prezentowane są wykresy z parametrami pracy urządzenia. Jeden wykres reprezentuje jeden parametr pracy. Na wykresie znajdują się charakterystyki rzeczywistej pracy urządzenia i każdy kolor dotyczy jednego uruchomienia, które zostało wcześniej wybrane. Ze względu na dużą ilość danych wybieranie większej ilości uruchomień do porównania, może powodować problemy z płynnością działania aplikacji i czasem ładowania danych (w szczególnych przypadkach-dużo danych może wystąpić błąd pracy).

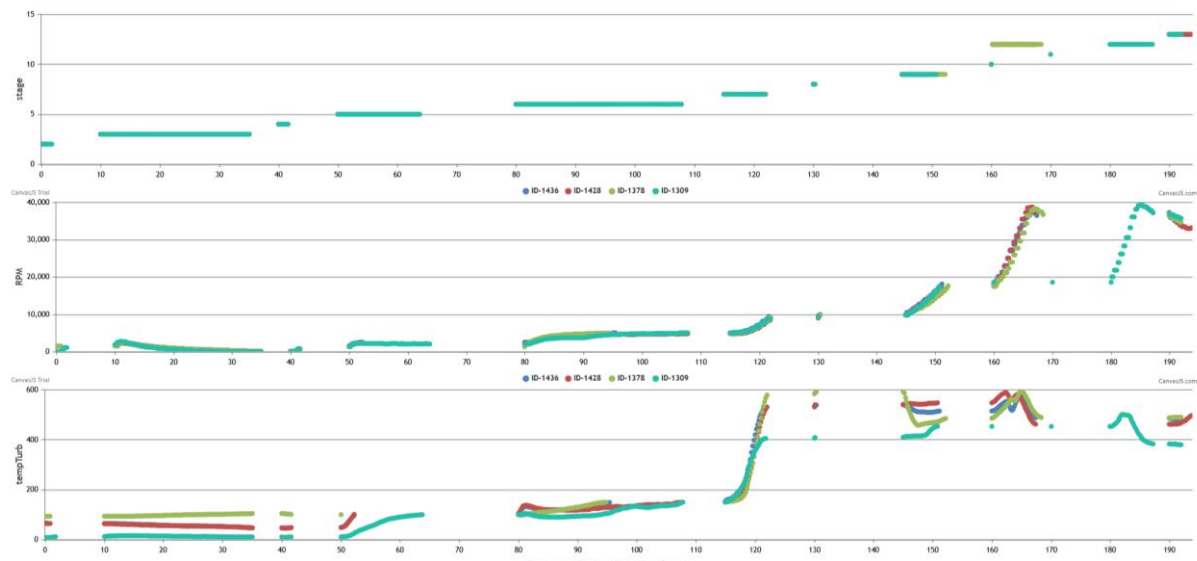
Porównywanie uruchomień maszyny o ID: 502



3.6. Funkcja „Urządzenia -> uruchomienia -> porównaj uruchomienia - synchronizacja”

Prezentuje dane jak wcześniejsze okno, jednak w tym wypadku prezentacja parametrów jest przesunięta w czasie. Dan są synchronizowane ze względu na etapu pracy urządzenia. Umożliwia to szczegółowe porównanie poszczególnych etapów pracy między sobą, bez wpływu wcześniejszych zdarzeń na czas.

Porównywanie uruchomień maszyny o ID: 589 – synchronizowane etapy



3.7. Zakładka „Urządzenia -> zdarzenia”

Strona „Historia zdarzeń” prezentuje dane z pliku zdarzeń z karty uSD. Dane te nie podlegają analizie. Stanowią „czarną skrzynkę” urządzenia ze wszystkimi operacjami wykonywanymi na maszynie.

Historia zdarzeń dla maszyny u numerze: 502

Zdarzenia	Test - czas zatrzymania	Wyłączenia awaryjne
Search:		
Czas zdarzenia	Czas pracy	Zdarzenie
0000-00-00 00:00:00	1621	Power on
0000-00-00 00:00:00	1621	Start
0000-00-00 00:00:00	1622	Error: 9
0000-00-00 00:00:00	1622	Stop
0000-00-00 00:00:00	1622	Error: 0
0000-00-00 00:00:00	1622	Power on
0000-00-00 00:00:00	1622	Power on
0000-00-00 00:00:00	1622	Start
0000-00-00 00:00:00	1622	Error: 9
0000-00-00 00:00:00	1622	Stop
0000-00-00 00:00:00	1622	Power on
0000-00-00 00:00:00	1622	Start
0000-00-00 00:00:00	1639	Cooling stop. TCT: 89
0000-00-00 00:00:00	1718	Error: 14

3.8. Zakładka „Ładowanie plików:

Funkcja umożliwia załadowanie nowych danych do aplikacji. Wybranie przycisku przeglądaj, powoduje otwarcie okna, gdzie można wybrać wiele plików z danymi. Pliki zostaną przesłane dopiero przy naciśnięciu przycisku „Załaduj nowe pliki”. Proces ten może potrwać dłużej, ze względu na parametry łącza internetowego i ilość danych. Jeśli wystąpią błędy to należy ponownie załadować pliki -system sam nadpisze stare kopie nowszymi wersjami.

Po załadowaniu wszystkich plików należy uruchomić opcję analiz danych przez naciśnięcie przycisku „Uruchom przetwarzanie danych”. Konieczne jest wcześniejsze załadowanie wszystkich plików, ponieważ algorytmy analizy wykrywają chronologię danych i w przypadku pominięcia jakiś plików, mogą powstać błędy w analizie.

W czasie trwania analizy, na stronie wyświetlany jest komunikat aby poczekać do jej zakończenia. Komunikat nie jest odświeżany automatycznie i należy przeładować stronę.

Ładowanie nowych plików z danymi

Wybierz pliki do załadowania

Przeładowaj...

Nie wybrano plików.

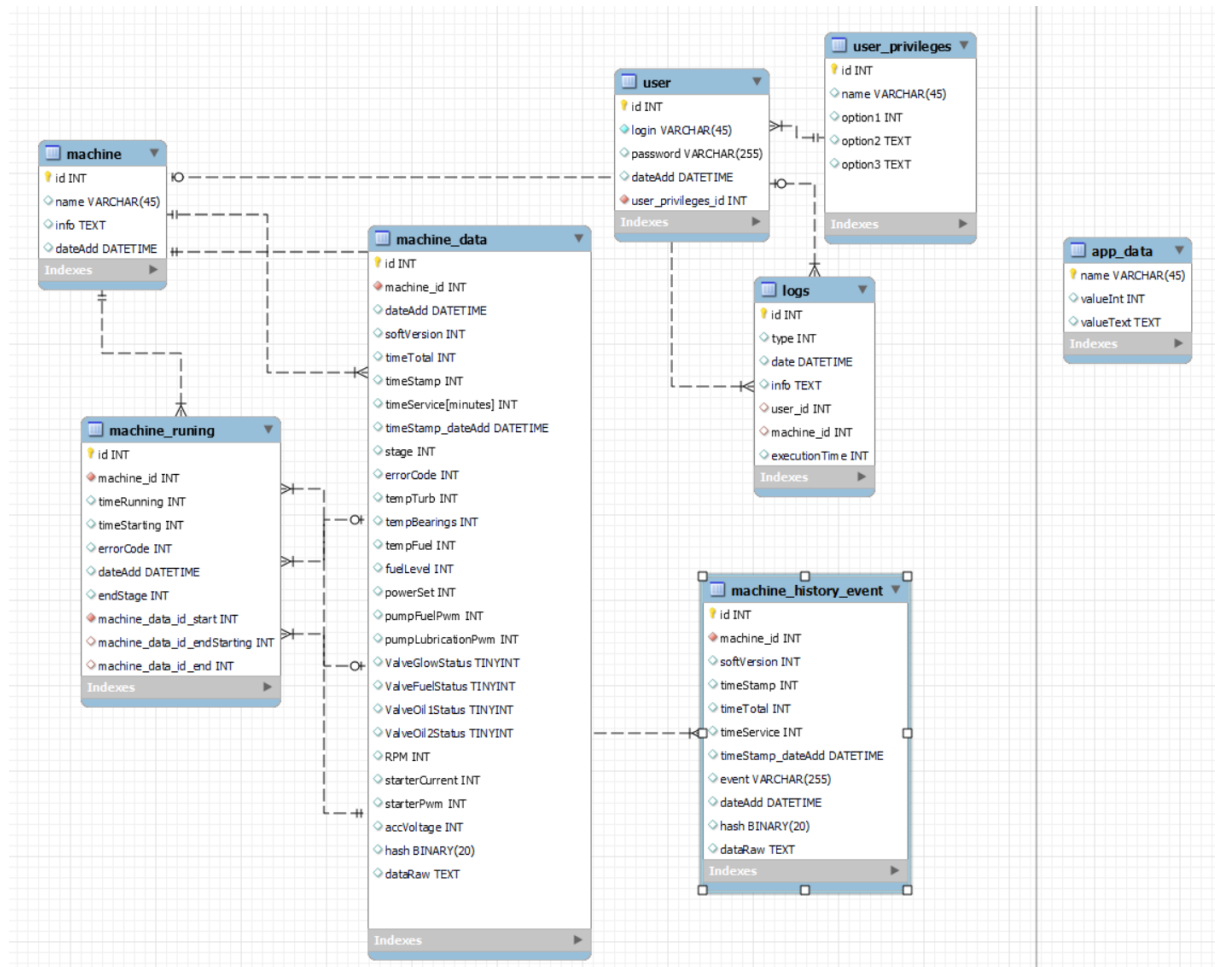
Załaduj nowe pliki

Opcje dodatkowe

Uruchom przetwarzanie danych

4. Struktura bazy danych

Struktura bazy danych została przedstawiona na poniższym diagramie. Wszystkie dane są ładowane z plików wczytanych do bazy danych. Pliki załadowane są przenoszone do archiwum. Pozwala to na archiwizację danych surowych, które nie ulegają zmianie. Wczytywanie danych wykonywane jest po kolei i zawiera mechanizm przed duplikacją danych. Pozwala to na zabezpieczenie się przed wielokrotnym wczytywaniem tego samego pliku. Unikatowość danych sprawdzana jest na podstawie funkcji skrótu liczonej ze wszystkich danych znajdujących się w pojedynczym wierszu pliku z danymi.



5. Podsumowanie

Aplikacja „System analizy logów” z karty uSD dla firmy Cemar Sp. z o.o. została wykonana zgodnie z obecnymi wytycznymi dla aplikacji webowych. Zostały spełnione wszystkie założenia funkcjonalne zgłoszone przez zamawiającego. Po wstępnej analizie danych, pojawia się możliwość dalszej rozbudowy aplikacji o kolejne warstwy prezentacji. W szczególności jednym z aspektów rozbudowy aplikacji są algorytmy analizy danych, porównywania parametrów pracy, czy budowy modeli urządzenia i wykrywania potencjalnych problemów. Aplikacja działa na danych z karty uSD, więc są to dane historyczne. Jednak analiza dużej ilości szczegółowych danych jest podstawą do wykrywania możliwości przejścia do analizy wybranych aspektów na urządzeniu w czasie rzeczywistym. Takie podejście jest standardową procedurą dla urządzeń wyposażonych w systemy mikrokontrolerowe z predykcją problemów pracy i awarii. Umożliwia to ciągły rozwój produktu i dostarczanie jego kolejnych wersji zawierających ulepszenia dla klienta końcowego.

W ramach wykonanych prac:

- zbudowano aplikację webową zgodnie z założeniami początkowymi
- przekazano kody źródłowe aplikacji
- przekazano skrócony raport o działaniu aplikacji
- przeprowadzono prezentację systemu